TIN HỌC TRẺ NGŨ HÀNH SƠN 2025

Tổng Hợp Chi Tiết Đề Thi & Định Hướng Tuyển Chọn (Năm Học 2024–2025)

Năm 2025
Cấp Quận & TP. Đà Nẵng

1. KHÁI QUÁT KỲ THI NÔNG CỐT & TIMELINE 2025

Hội thi Tin học trẻ năm 2025 (năm học 2024–2025) tại quận Ngũ Hành Sơn đánh dấu sự hoàn thiện trong mô hình đánh giá năng lực lập trình và sáng tạo công nghệ. Đội tuyển quận được tuyển chọn khắt khe để tham gia tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ TP. Đà Nẵng lần thứ 28.

07/04/2025
CHỐT ĐỘI TUYỂN QUẬN

23–26/04
THI CẤP TP. ĐÀ NẴNG

ĐH Duy Tân
ĐỊA ĐIỂM THI CẤP TP

2. TỔNG QUAN CẤU TRÚC ĐỀ THI THEO BẢNG 2025

Bảng	Đối Tượng	Thời Gian / Công Cụ	Phạm Vi Kiến Thức Cốt Lõi
Bảng A	Tiểu học	90 phút Scratch 3.0	Vẽ hoạ tiết đan lưới, xử lý Danh sách (List), lập trình Game 2D mô phỏng va chạm.
Bảng B	THCS	120 phút C++ / Python	Tối ưu hóa số học, ghép xâu tạo số lớn nhất, quy hoạch động xâu đối xứng.
Bảng D1/D2	Sản phẩm sáng tạo	Thuyết trình / Demo	Phần mềm hỗ trợ học tập, ứng dụng bảo vệ môi trường tích hợp AI/IoT.

Lưu ý về môi trường thi Bảng B: Thí sinh làm bài trên hệ thống chấm tự động (Judger) với các trình biên dịch chuẩn như Dev-C++, VS Code (Python 3.x), CodeBlocks. Yêu cầu nhập/xuất file chuẩn `input.inp` và `output.out`.

3. CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN BẢNG A (TIỂU HỌC - SCRATCH)

Bài 1: Vẽ Hình Học & Họa Tiết Đan Lưới (30% điểm)

Vẽ Hình Nghệ Thuật

Đề bài: Lập trình vẽ họa tiết đan lưới gồm các đường xoay quanh tâm và đan chéo các hình đa giác đều biến thiên theo bán kính.

- **Yêu cầu:** Sử dụng Khối tự tạo (Custom Block) có nhận tham số bán kính và số cánh hoa.
- **Điểm kỹ thuật:** Thiết lập vị trí nét vẽ chuẩn xác, sử dụng thuật toán nhấc bút/đặt bút hợp lý để hình không bị lem nét khi đổi vị trí.

Bài 2: Xử Lý Danh Sách & Số Học Tối Ưu (40% điểm)

Danh Sách (List)

Đề bài: Nhập vào một dãy N số nguyên. Hãy lọc ra các số đối xứng, tính tổng các số lẻ và sắp xếp lại danh sách kết quả theo thứ tự tăng dần.

- **Yêu cầu:** Tạo các danh sách phụ để tách dữ liệu. Không dùng thuật toán sắp xếp quá phức tạp làm vỡ khung hình Scratch.
- **Đánh giá:** Kiểm tra khả năng tư duy logic và thao tác biến số, mảng linh hoạt.

Bài 3: Mô Phỏng Trò Chơi Tương Tác 2D (30% điểm)

Game & Tọa Độ

Đề bài: Thiết kế trò chơi hứng/né vật thể rơi tự do. Yêu cầu tính điểm, giới hạn thời gian và tăng độ khó theo level.

- **Yêu cầu:** Xử lý va chạm chính xác theo khoảng cách tọa độ (x, y), thiết lập âm thanh và hiệu ứng thắng/thua.

4. CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN BẢNG B (THCS - C++ / PYTHON)

Bài 1: Phân Bổ Tài Nguyên & Tối Ưu Hóa (6.0 điểm)

Số Học / Vét Cạn

Đề bài: Bài toán tiếp tế tài nguyên. Tính toán sao cho số lượng sản phẩm chế tạo là lớn nhất dựa trên các điều kiện nguyên liệu đầu vào N, M.

- **Ràng buộc:** Subtask 1 (50%): $N, M \le 10^3$; Subtask 2 (50%): $N, M \le 10^9$.
- **Giải pháp:** Subtask 1 dùng vòng lặp vét cạn $O(N)$. Subtask 2 bắt buộc lập công thức toán học $O(1)$ để tránh TLE.

Bài 2: Ghép Thẻ Tạo Số Lớn Nhất (7.0 điểm)

Xâu & Sắp Xếp Custom

Đề bài: Cho N thẻ bài, trên mỗi thẻ chứa các con số. Hãy ghép các thẻ bài lại để tạo thành một số nguyên có giá trị lớn nhất có thể.

- **Ràng buộc:** $N \le 10^5$, các số trên thẻ có độ dài không quá 10 chữ số.
- **Giải pháp:** Đưa về bài toán sắp xếp xâu ký tự. So sánh hai xâu A và B bằng điều kiện $A + B > B + A$ (ví dụ: "9" + "31" > "31" + "9"). Độ phức tạp $O(N \log N)$.

Bài 3: Biến Đổi Xâu Đối Xứng (7.0 điểm)

Quy Hoạch Động

Đề bài: Cho chuỗi S. Tìm số lượng ký tự ít nhất cần chèn vào S để chuỗi trở thành xâu đối xứng (Palindrome).

- **Ràng buộc:** $N \le 1000$. Độ phức tạp yêu cầu $O(N^2)$.
- **Giải pháp:** Áp dụng Quy hoạch động. Gọi $DP[i][j]$ là số ký tự ít nhất cần thêm vào đoạn $S[i..j]$. Sử dụng công thức truy hồi dựa trên việc so sánh $S[i]$ và $S[j]$.

5. PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ ĐỘT PHÁ NĂM 2025

Đề thi năm 2025 thể hiện sự phân hóa rõ rệt thông qua hệ thống Subtask, hướng thí sinh đến việc chú trọng tối ưu thuật toán thay vì chỉ viết chương trình chạy đúng dữ liệu nhỏ.

Chỉ Tiêu Đánh Giá	Thực Trạng Đề Thi 2025	Tác Động Đến Huấn Luyện
Xu hướng Ngôn ngữ	Bảng B chuyển dịch hoàn toàn sang C++ (75%) và Python (25%).	Đòi hỏi học sinh nắm vững thư viện chuẩn (STL).
Cấu trúc Subtask	100% bài thi Bảng B chia Subtask theo giới hạn dữ liệu.	Rèn thói quen ăn điểm vét trước khi làm bài tối ưu.
Độ khó Bảng A	Tăng cường xử lý danh sách mảng và toán logic.	Giảm bớt vẽ hình đơn thuần, tăng tư duy thuật toán.

6. KHUYẾN NGHỊ ĐỘT PHÁ BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN

Chiến Lược Ôn Luyện Cho Các Kỳ Thi Kế Tiếp

- **Bảng A (Tiểu học):** Tập trung hướng dẫn học sinh viết các Khối tự tạo có tham số, thành thạo việc duyệt mảng bằng các vòng lặp `lặp lại cho đến khi` hoặc `lặp N lần` trên Scratch.
- **Bảng B (THCS):** Thực hành kỹ năng đọc đố và phân tích độ phức tạp thuật toán. Đảm bảo học sinh hiểu rõ sự khác biệt giữa $O(N^2)$ và $O(N \log N)$ trên các bộ test giới hạn lớn.
- **Kỹ năng làm bài:** Tập trung tối ưu 100% điểm Bài 1 và Bài 2 trước khi chuyển sang các thuật toán nâng cao như Quy hoạch động ở Bài 3.